Wstęp teoretyczny

W tej części znajdziesz wszystkie konieczne wstępy z teorii, które potrzebny jest do rozwiązania przez nas zaproponowanych numerycznych rozwiązania problemu przy użyciu **Metody Elementów Skończonych** (MES). Można go podzielić na następujące części:

- Treść problemu
- Opracowanie warunków brzegowych
- Wyprowadzenie sformułowania wariacyjnego
- Dyskretyzacja
- Metoda eliminacji Gaussa
- Kwadratura Gaussa-Legendre'a

Uwaga: wstęp teoretyczny, choć bardzo szczegółowy pełny i wyjaśniony podstawy teoretyczną konieczną do zrozumienia zadania, czasem zawiera problemy, aby pomóc zrozumieć dane, najczęściej zaznaczone, które pogrubiliśmy, jak "ma kształt", zwykle z takich dwóch pytań: **dlaczego podstawiamy funkcję, do wzoru na całkowanie wariacyjnego warunek Dirichleta**. W kolorze nie koniecznie mają rolę, jedynie kolory w nawiasach kwadratowych (zwykle dotyczące programu) przyporządkowują na kawałki zakodowaną funkcją, a niebieg kolory "kroki" przy obliczaniu wzoru **Hermitowskiego dla kształtu wariacyjnego**.

Treść problemu

Zagadnienie, które mamy rozwiązać przy pomocy MES, ciekawy jest przy następującym równaniu:

$$\frac{d^2u}{dx^2} = -\frac{f(x)}{\varepsilon}$$

Co daje charakterystyczne dla problemu warunki brzegowe:

$$\begin{cases} \varepsilon\frac{du}{dx}(0) = \alpha(0) - 1 \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

A także charakterystyczną dla funkcją zgęszczoną wraz z funkcją przedziałowo stałą, która jest dała przedziałami:

$$\varepsilon = 1, \qquad \kappa_i(x) = \begin{cases} \kappa_1 & x \in [0, 1] \\ \kappa_2 & x \in [1, 2] \\ \kappa_3 & x \in [2, 3] \end{cases}$$

Ciekł, że funkcja $\kappa_i(x)$ posiada nieciągłości jest ciekawy z perspektywy MES, ciekawy wzgląd jest uwagę dotyczące: **funkcją** wariantów κ_i na mimo wyjątkowy dzielić nasą dziedzinę, wyznaczają kroki $\mathbb{T} = [0, 3]$.

Opracowanie warunków brzegowych

W pierwszym problemie wystąpują dwa warunki brzegowe, które musimy rozwiązać. Pierwszy z nich to **warunek Robina**. Obowiązuje jej poprzez wyzerowanie wartości funkcji $\alpha(x)$ jakoś pojawi się dla w równoważnej relacji równania:

$$\varepsilon\frac{du}{dx}(0) = \alpha(0) - 1 \Rightarrow \varepsilon\frac{du}{dx}(0) = 1 - \alpha(0)$$

Drugim warunkiem jest jest **warunek Dirichleta**. W naszym przypadku wystąpuje on w postaci rozwiązanej, jak prawą stronę równania nie ma zerać, co jest problematyczne, ponieważ dzięki funkcji, którą jest wstępnie na brzegu dziedziny nie zerą nie wiemy jak wyznaczyć wartości równania. Wię natomiast podstawiamy funkcji Hermite'a, a wzgląd na wzgląd na problemów obliczania na niedokładnych.

Aby to umożliwić, dokonamy **przesunięcia** (shift) ki tego warunku, w efekcie czego będziemy szukać niskiego rozwiązania, które posiada zerowy warunek Dirichleta. Pod kolorem odczytamy nasze funkcjami rozwiązania ostatniego: podstawienie. Przesunięty wzór wygląda:

$$\alpha(0) = 0$$
$$\alpha(0) = \alpha(0) - \hat{\alpha}(0)$$

Funkcja w jest nasza ową funkcją, którą będziemy poszukiwać. Znając się ona na brzegach (0). Aby do tego doprowadzić, musimy ustalić/ustawić odpowiednio nasza funkcją $\hat{\alpha}(x)$, co możemy zrobić w następujący sposób:

$$\hat{\alpha}(0) = 0 - \hat{\alpha}(0) = 0 - \hat{\alpha}(x) = \frac{1}{\varepsilon}x$$

W wyzdrowie daje nam to następujące przekształcenie:

$$\begin{cases} \varepsilon\frac{du}{dx} = \alpha(x) + \frac{1}{\varepsilon} \\ \varepsilon\frac{du}{dx}(0) = \alpha(x) + \frac{1}{\varepsilon} \\ \varepsilon\frac{du}{dx}(0) = \alpha^*(x) \end{cases} \qquad \alpha(0) = \alpha(0) = 0$$

Wyprowadzenie sformułowania wariacyjnego

Sformułowania wariacyjne (także słabą) tenia, aby zawsze dziedziną rozwiązą problemu. Zamiast poszukiwać dowolnej funkcji jf spełniającą nasze równanie w każdym punkcie dziedziny, szukać będziemy takich funkcji, które spełniają równanie "średnio" w całej dziedzinie.

Aby to osiągnąć, potrzebujemy wyznaczyć funkcją testową v, która jest pierwszym odstawieniem wzgląd/ten kroku/ta funkcja. Dzięki temu możemy wyznaczyć wzór na całkowanie funkcji testowej v za pomocą zasób i sformułowania, jej użycia jest proste, zawsze ma wartość, przyjęta zakończ:

Wartość funkcji testowej w punktach, gdzie znamy wartość nasza poszukiwanej funkcji, jest równa zero.

Dzięki ma tak, pozwoleć na tworzenie funkcji w miejscach, gdzie znamy jej zachowanie. W takich miejscach stąd jest zawsze zerowa.

Uzbrojeni w wiedzę o funkcjach testowych, możemy zacząć wyprowadzać sformułowanie wariacyjne. Przypomnijmy sobie nasze równanie, przekształcą je skutecznie przez -1:

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} = -\frac{f(x)}{\varepsilon}$$
$$-\frac{d^2u(x)}{dx^2} = \frac{f(x)}{\varepsilon}$$

Teraz pomnożmy obustronnie to równanie przez v a następnie scałkujmy po całej dziedzinie $\Omega = [0, 3]$:

$$\int_\Omega -v^2 u \, dx = \int_\Omega \frac{f}{\varepsilon} v \, dx$$

Zajmijmy się na razie lewą stroną, przepisowałmy całkowanie przez części:

$$\int_\Omega -v^2 u \, dx = \int_\Omega v' u' \, dx - \int_\Omega v' u \, dx = \int_\Omega v' u' \, dx - \int_\Omega v' u \, dx$$

Rozwińmy teraz człon brzegowy:

$$\int_\Omega v' u' \, dx - \int_\Omega v' u \, dx = \int_\Omega v' u' \, dx - \left[v'(b) u(b) - v'(a) u(a) \right]$$

Teraz skorzystamy z wyżej wyszczególnionej własności funkcji testowych oraz warunku brzegowego, że:

$$\begin{cases} v(b) = 0 \Rightarrow v(b) = 0 \\ v(0) = v(0) = 0 \Rightarrow v(0) = 0 \end{cases}$$

Co tym samym nasza lewa strona równania uprasza się do następującego postaci:

$$\int_\Omega v' u' \, dx - \left[v'(b) u(b) - v'(a) u(a) \right]$$

Teraz skorzystamy ze dla naszego przeznaczą równania, pozwalającą wiadomą przesunąć człon zawiera wykrzyna ład w na prawą stronę:

$$\int_\Omega v' u' \, dx - v(0)\alpha(0) = \int_\Omega \frac{f}{\varepsilon} v \, dx - \hat{\alpha}(0)$$

Aczkolwiek kroków jest wyzwaszałem podstawienia, z którym niechętnie analizuję niezawisy warunek brzegowy Dirichleta. Zmodyfikuje on wyrażenie lewą stronę, dodając funkcją Dirichleta zależną od jf wraz z:

$$\alpha(x) = \alpha(x) + \frac{1}{\varepsilon} \qquad \hat{\alpha}^*(x) = \alpha^*(x) + \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\int_\Omega v' u' \, dx - v(0)\alpha(0) = \int_\Omega \frac{f}{\varepsilon} v \, dx - \hat{\alpha}(0)$$

Co tym samym, że $\alpha(0) = 0$ i $\hat{\alpha}(0) = 0$ $\alpha(0) = 0$